

Неoadьювантная терапия местно-распространенного рака молочной железы при гиперэкспрессии HER-2/NEU

Талаева Ш.Ж., Кайбуллаев Б.А., Ли И.Н., Савхатов Д.К.
Казахский НИИ онкологии и радиологии, г. Алматы

Неoadьювантты химиотерпия жергілікті-таралған сүт безі рагімен ауырғандарға таксотер 5-ФУ қолдау арқылы іске қарсы әсері 69 % жағдайларда, сонымен қатар, стандартты химиотерпия FAC әсерінің нәтижесі 16,4% аз. Жергілікті-таралған СБР гиперэкспрессиямен HER 2 неoadьювантты тәртіп Герцептинмен қосылып объективті әсер көрсеткішін 50%-ға жақсарттады, Герцептин алмаған аурумен салыстырғанда. Үш есе негативті рецептор статусы бар аурулар, РЭ(-), РП(-), HER-2 neu (-). Кейбір әсерлерде төменгі көрсеткіштер анықталды. Қабылдамағандар 30%.

The article shows results of using of Herceptine in complex treatment of advanced breast cancer, and the results of treatment are better on HER-2/neu positive tumor. In the case of using of Taxotere is given the best results than standards FAC-regimen. And number of partial regression less when patients have triple-negative breast cancer.

Актуальность

Местно-распространенные формы рака молочной железы (РМЖ) требуют комплексного подхода в лечении, который включает в себя, как правило, три компонента: предоперационный (лекарственная, лучевая терапия или их комбинация), оперативный (радикальные операции различного объема) и послеоперационный (лекарственная, лучевая терапия или их комбинация). Показатели 5-летней выживаемости в этой группе больных колеблются от 40 до 80% по различным данным, и зависят от характера предоперационного лечения [1].

На сокращение смертности от рака молочной железы сказалось проведение лечения в более ранние фазы заболевания и дополнение хирургического этапа более эффективным лечением химиотерапией и/или гормонотерапией [2].

Прогресс в молекулярной биологии и биотехнологии открыл новые возможности в лечении больных злокачественными новообразованиями. В результате многолетних исследований показано, что амплификация и/или гиперэкспрессия HER2 имеет ключевое значение в онкотрансформации и туморогенезе рака молочной железы. Белок HER-2 является членом семейства рецепторов эпидермального фактора роста. Рак молочной железы с гиперэкспрессией HER-2 обычно характеризуется резким снижением апоптоза, усилением пролиферации, уменьшением рецепторов эстрогена и прогестерона в опухоли. Также показана мень-

шая чувствительность HER-2+ опухолей к цитостатической терапии (химиотерапии, эндокринотерапии). В результате опухоли, обладающие HER-2+ статусом, характеризуются более агрессивным течением, резистентностью к проводимой терапии и снижением общей и безрецидивной выживаемости даже при ранней стадии болезни.

В клинической практике успешно используется Герцептин (Трастузумаб) – рекомбинантное гуманизованное анти-p185HER-2 моноклональное антитело, которое высоко избирательно связывается с внеклеточным доменом рецептора HER-2/neu. Показано, что при этом подавляется пролиферация опухолевых клеток человека, которые имеют гиперэкспрессию HER-2/neu. Кроме прямого антипролиферативного действия, Герцептин способен вызывать выраженную реакцию антитело-зависимой клеточной цитотоксичности, специфически направленную на опухолевые клетки с гиперэкспрессией HER-2/neu. Для Герцептина показана также антиангиогенная активность. Герцептин зарегистрирован в России, США и других странах мира.

Установлено, что Герцептин эффективен при самостоятельном применении. Однако наиболее впечатляющими являются результаты его клинического применения в комбинации с цитотоксической химиотерапией. Показана высокая эффективность комбинации Герцептина с Паклитакселом, Доцетакселом при местно-распространенном и диссеминированном раке молочной железы. Между тем, некоторые

Таблица 1. Показатели эффективности неoadьювантной химиотерапии у больных с местно-распространенным РМЖ

Схема лечения	Число больных x (n)	Степень регрессии абсолютные значения (%±m)			
		100%	≥ 50%	Стабилизация	Прогрессирование
1a FAC – Her-2/neu (-)	19	1 (5,2±5,1)%	10 (52,6±11,45)%	7 (36,8±11,06)%	1 (5,2±5,1)%
1b TF – Her-2/neu (-)	12	2 (16,7±10,7)%	7 (58,3±14,23)%	3 (25,0±12,5)%	-
2a TF – Her-2/neu (+)	6	-	3 (50,0±20,4)%	3 (50,0±20,4)%	-
2b TF + Герцептин – Her-2/neu (+)	7	2 (28,6±17,0)%	5 (71,4±17,0)%	-	-

новые высокоэффективные режимы химио- и эндокринотерапии в комбинации с Герцептином пока не изучены. Проблемой является комбинация Герцептина с антрациклинами, которые широко применяются при лечении метастатического рака молочной железы и в адьювантных режимах после операции, однако комбинация их повышает

Таблица 2. Ответ опухоли на неоадьювантную химиотерапию в зависимости от HER-2/neu – статус $p=0,02$, достоверность высокая (Z-Колмогорова-Смирнова 1,875, статистическая значимость (2-сторонняя)

Статус Her-2/neu	Степень регрессии абсолютные значения (% $\pm$ m)			
Количество больных (n)	100%	$\geq 50\%$	Стабилизация	Прогрессирование
Her-2/neu (+) (n=13)	2 (15,4 $\pm$ 10,0)%	8 (61,5 $\pm$ 13,4)%	3 (23,1 $\pm$ 11,6)%	-
Her-2/neu (-) (n=31)	3 (9,7 $\pm$ 5,3)%	17 (54,8 $\pm$ 8,9)%	10 (32,3 $\pm$ 8,39)%	1 (3,2 $\pm$ 3,1)%

риск развития сердечной недостаточности. В связи с этим необходимой представляется разработка новых лечебных режимов химиотерапии без использования антрациклинов для лечения больных раком молочной железы с гиперэкспрессией HER-2 [3, 4, 5].

Цель исследования

– оценка эффективности неоадьювантных курсов химиотерапии, не включающих антрациклины, в комплексном лечении operabelных форм рака молочной железы и определение роли таргетного препарата Герцептина в неоадьювантном режиме.

Материал и методы исследования

В исследование включено 44 больных первично-операбельным раком молочной железы с гиперэкспрессией HER-2, которые находились в отделениях опухолей молочной железы и химиотерапии НИИ онкологии и радиологии МЗ РК в период 2000-2005 годы. Иммуногистохимический (ИГХ) анализ для определения степени экспрессии HER-2 проводили по стандартной методике с использованием поликлональных антител против HER-2/neu рецептора A0431 [Dako]. Возраст больных колебался от 26 до 70 лет, средний возраст (49,45 $\pm$ 8,93) лет. Всем пациенткам с местно-распространенным раком молочной железы проводилась неоадьювантная химиотерапия, которые были разделены на две группы в зависимости от результатов ИГХ-исследования. В 1 группе больные с отрицательным HER-2/neu-статусом – 31, 2 группа – больные с положительным HER-2/neu-статусом. Каждая из указанных групп была рандомизирована еще на 2 подгруппы в зависимости от режима неоадьювантной химиотерапии:

1а – 19 больных – получили неоадьювантную химиотерапию по FAC-схеме: 5-фторурацил 500 мг/м² в/в 1, 8 дни + доксорубин 50 мг/м² в/в 1 день + циклофосфан 500 мг/м² в/в 1 день, повторение курса каждые 3 недели, оценка эффективности лечения после 4 курса;

1б – 12 больных – получали схему TF: таксотер 75 мг/м² в/в 1 день + 5-фторурацил 500 мг/м² в/в 1,2,3 дни, повторение курса каждые 3 недели, оценка эффективности лечения после 4 курса.

Для изучения значения Герцептина в неоадьювантном режиме лечения РМЖ у больных с гиперэкспрессией рецепторов эпидермального фактора роста, больные 2 группы были рандомизированы следующим образом:

2а – 6 больных – получили неоадьювантную химиотерапию по схеме TF: таксотер 75 мг/м² в/в 1 день + 5-фторурацил 500 мг/м² в/в 1,2,3 дни, повторение курса каждые 3 недели, оценка эффективности лечения после 4 курса;

2б – 7 больных – получили лечение по схеме TF в сочетании с Герцептином

в стандартном режиме – 4 мг/кг первая доза, со второго введения – 2 мг/кг еженедельно.

У больных 2 группы с HER-2/neu+ не применялся режим FAC, учитывая известный кумулятивный кардиотоксичный эффект доксорубина и Герцептина.

Результаты. Статистический анализ полученных клинических данных проводили на персональ-

ном компьютере с использованием программы "SPSS" (v 12.0 for Windows). Для определения достоверности различия в сравнительных группах использовался t-критерий Стьюдента. Корреляционный анализ проводился с использованием коэффициента Кандела. Выживаемость рассчитывалась методом Kaplan-Meier, различия оценивались long-rank тестом.

В результате проведенной химиотерапии положительный объективный эффект отмечен у 19 (52,8%) из 36 пациенток, получавших режим FAC, из них полная регрессия наблюдалась в 2 (5,5%), частичная – в 17 (47,2%) случаях. В группе с TF – общий ответ был получен у 27 (69,2%) из 39 женщин, при этом полная регрессия – у 5 (12,8%), а частичная – у 22 (56,4%) пациенток.

Сравнение терапевтического эффекта у пациенток, получавших неоадьювантную химиотерапию в зависимости от назначения Герцептина, наблюдались следующие результаты. Во 2а группе положительный ответ отмечен Таблица 3. Определение связи гормонального статуса в сочетании с экспрессией HER-2/neu

Рецепторный статус	Her-2/neu (+)	Her-2/neu (-)
РП (+) РЭ (+)	3	10
РП (-) РЭ (-)	8	17
РП (+) РЭ (-), РП (-) РЭ (+)	2	4

у половины больных, а во 2б группе – во всех 7 случаях (таблица 1).

Таким образом, неоадьювантная химиотерапия у больных с местно-распространенным РМЖ, проведенная по стандартной схеме FAC, обеспечивает в 52,8% случаях регрессию опухоли на 50% и более. В то же время применение схемы TF позволило получить положительный эффект в 69,2%. Сочетание Герцептина с химиотерапией у пациенток с гиперэкспрессией HER-2/neu повысило объективный эффект на 50%, при этом у 2 больных получена полная резорбция опухоли и регионарных метастазов. Нами изучена связь между степенью регрессии опухоли от уровня экспрессии HER-2/neu (таблица 2). Была отмечена слабая корреляционная связь между гиперэкспрессией

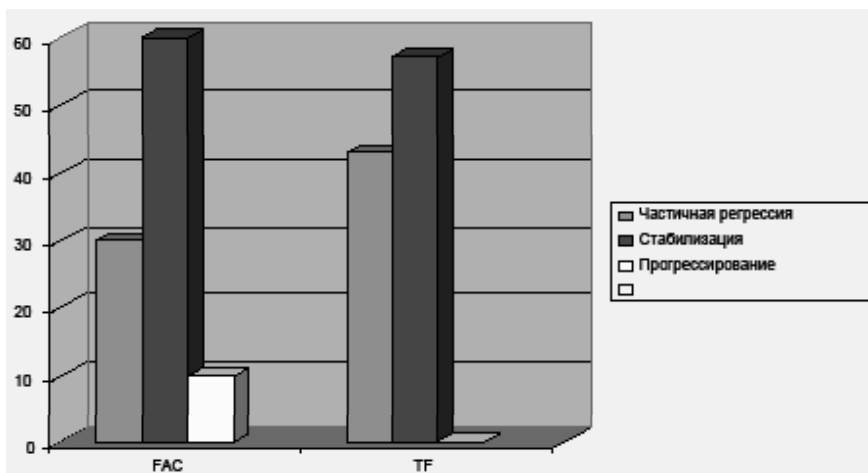


Рисунок 1. Эффективность неоадьювантной химиотерапии у больных с тройным негативным рецепторным статусом

HER-2/neu и объективным ответом на неоадьювантную химиотерапию (коэффициент Кендала 0,252). Кроме того замечена обратная связь между клиническим ответом опухоли и стадией процесса (коэффициент Кендала -0,119).

При анализе результатов ИГХ-исследований у больных с местно-распространенным РМЖ в 17 (38,6%) случаях было выявлено сочетание отрицательных рецепторов стероидных гормонов и факторов роста. Отмечена относительная обратная связь между значениями рецепторного статуса и гиперэкспрессией HER-2/neu. Так, у пациенток с отрицательными рецепторами прогестерона или эстрогена чаще отмечается отрицательный HER-2/neu-статус (коэффициент корреляции Кендала: -0,269 для РП и -0,383 для РЭ) (таблица 3).

Нами были оценены результаты эффективности неоадьювантной химиотерапии у группы больных с тройным негативным статусом РЭ (-), РП(-), HER-2/neu (-): 10 (58,8%) пациенток получили лечение по схеме FAC, 7 (41,2%) – по схеме TF. Необходимо подчеркнуть, что анализ исходных данных пациенток с тройным негативным рецепторным статусом выявил отсутствие полной регрессии. Положительный эффект в виде уменьшения опухоли на 50% и более при лечении по схеме FAC был получен только в 3 (30%) случаях, в большинстве случаев, 6 (60%), наблюдалась стабилизация процесса, а у 1 (10%) женщины на фоне химиотерапии было отмечено прогрессирование процесса. В группе больных с тройным негативным рецепторным статусом, получивших неоадьювантную химиотерапию по TF – схеме, из 7 пациенток у 3 (42,9%) был получен частичный эффект с уменьшением опухоли на 50%, у 4 (57,1%) – стабилизация процесса (рисунок 1).

Очевидно, что, несмотря на отсутствие гиперэкспрессии рецепторов к эпидермальному фактору роста, которая является одним из основных критериев агрессивности РМЖ, сочетание трех отрицательных рецепторов характеризуется агрессивностью течения.

Выводы

Неоадьювантная химиотерапия больных с местно-распространенным раком молочной железы с применением таксотера с 5-ФУ приводит к противоопухолевому эффекту в 69% случаев, в то же время, стандартная химиотерапия по FAC позволяет добиться подобного результата на 16,4% меньше.

У больных с местно-распространенным РМЖ с гиперэкспрессией HER-2/neu неоадьювантный режим с включением Герцептина улучшает показатели объективного эффекта на 50% по сравнению с больными, не получавшими Герцептин.

У больных с тройным негативным рецепторным статусом РЭ(-), РП(-), HER-2/neu(-) выявлены низкие показатели частичного эффекта, не превышающими 30%.

Литература

1. Манзюк Л.В., Комов Д.В., Хайленко В.А. Комбинированное лечение местнораспространенного рака молочной железы // *Вопросы онкологии*. – 2001. – том 47. - №6. – С. 740-743.
2. Семиглазов В.Ф., Семиглазов В.В., Божок А.А. Таксаны в адьювантном и неоадьювантном лечении рака молочной железы // *Вопросы онкологии*. – 2004. – том 25. - №2. – С. 1-8.
3. Ганьшина И.П. Гиперэкспрессия HER-2/neu – новые возможности в лечении рака молочной железы // *Русский медицинский журнал. Онкология*. – 2005. – том 13. - №13. – С. 869-874.
4. Рукерт С., Руел И., Калерт С., Конекни Дж. Моноклональные антитела в лечении рака молочной железы: Трастузумаб // *Русский медицинский журнал. Онкология*. – 2005. – том 13. - №23. – С. 1557-1566.
5. Ганьшина И.П. Экспрессия HER-2/neu и применение Герцептина (Трастузумаба) при раке молочной железы. – Автореферат дисс. на соискание ученой степени к.м.н. – Москва, 2006. – 24 с.
6. Нортон Л. Новые принципы цитотоксической системной терапии первичного рака молочной железы // *Medi.ru. Bristol-Myers Squibb*. – 2003.
7. Стенина М.Б. Перспективные направления развития лекарственной терапии рака молочной железы //